Escuela Da Vinci

Carrera Analista de Sistemas · Seminario Final

GoTrain

Aplicación social de fitness con Coach IA

DER — Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relación y diccionario de datos

Alumno: Santiago Ghiano

Versión 2.0 · 11/11/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/09/2026	Santiago Ghiano	Versión inicial (Parcial 1, sobre prototipos).
2.0	11/11/2026	Santiago Ghiano	Actualización según la implementación final (Parcial 2).

Índice

Control de versiones 2
Índice 2
1. Diagrama Entidad-Relación 3
2. Relaciones 4
3. Diccionario de datos 4
usuarios 4
entrenamientos 4
ejercicios 5
rutinas 5
retos 5
retos_participantes 6
actividad 6
actividad_likes 6
logros 6
coach_mensajes 7

1. Diagrama Entidad-Relación

Modelo de datos implementado con SQLAlchemy. Funciona sobre PostgreSQL (producción) o SQLite (desarrollo). Son 10 tablas.

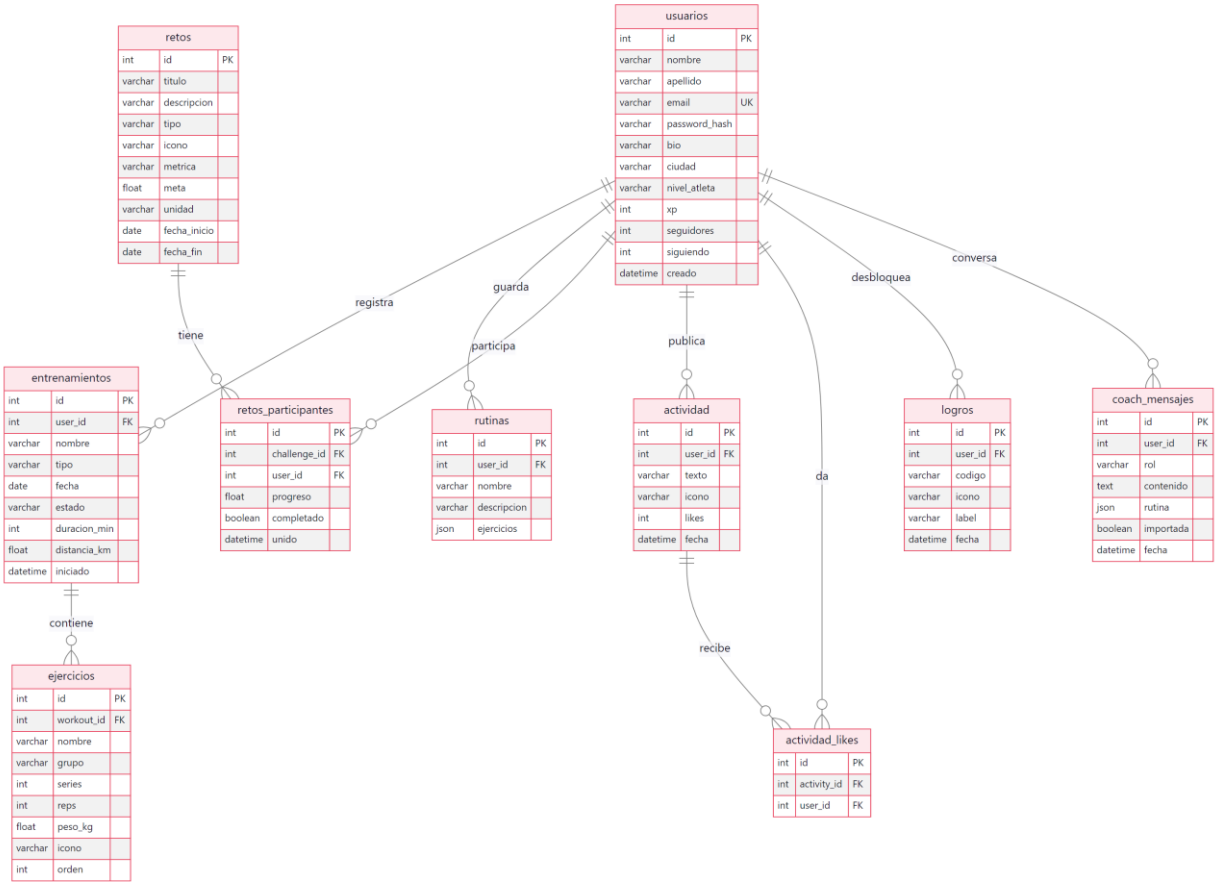


Figura 1 — DER de GoTrain (notación pata de gallo)

2. Relaciones

Relación	Cardinalidad	Descripción
usuarios – entrenamientos	1 : N	Un usuario registra muchos entrenamientos.
entrenamientos – ejercicios	1 : N	Composición: al borrar el entrenamiento se borran sus ejercicios.
usuarios – rutinas	1 : N	Rutinas guardadas del usuario.
usuarios – retos	N : M	Resuelta con retos_participantes (guarda el progreso).
usuarios – actividad	1 : N	Eventos publicados por el usuario.
usuarios – actividad	N : M	Likes, resuelta con actividad_likes.
usuarios – logros	1 : N	Insignias desbloqueadas.
usuarios – coach_mensajes	1 : N	Historial del chat con el Coach.

3. Diccionario de datos

usuarios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(80)		Apellido
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Email de acceso
password_hash	VARCHAR(256)	NOT NULL	Hash de la contraseña
bio	VARCHAR(200)		Biografía
ciudad	VARCHAR(80)		Ciudad
nivel_atleta	VARCHAR(30)		principiante / intermedio / avanzado
xp	INTEGER	DEFAULT 0	Experiencia acumulada
seguidores	INTEGER		Seguidores
siguiendo	INTEGER		Seguidos
creado	DATETIME		Fecha de alta

entrenamientos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	Dueño
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	
tipo	VARCHAR(20)		fuerza / running
fecha	DATE		

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
estado	VARCHAR(20)		planificado / completado
duracion_min	INTEGER		
distancia_km	FLOAT		Solo running
iniciado	DATETIME	NULL	Inicio del cronómetro

ejercicios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
workout_id	INTEGER	FK → entrenamientos	
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	
grupo	VARCHAR(60)		Grupo muscular
series	INTEGER		
reps	INTEGER		
peso_kg	FLOAT		0 = peso corporal
icono	VARCHAR(8)		Emoji
orden	INTEGER		Posición

rutinas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	
descripcion	VARCHAR(200)		
ejercicios	JSON		Lista de ejercicios

retos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
titulo	VARCHAR(120)	NOT NULL	
descripcion	VARCHAR(200)		
tipo	VARCHAR(20)		individual / grupal
icono	VARCHAR(8)		
metrica	VARCHAR(20)		km / entrenos / volumen / dias

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
meta	FLOAT	NOT NULL	
unidad	VARCHAR(20)		
fecha_inicio	DATE		
fecha_fin	DATE	NOT NULL	

retos_participantes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
challenge_id	INTEGER	FK → retos	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	
progreso	FLOAT		
completado	BOOLEAN		
unido	DATETIME		

actividad

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	Autor
texto	VARCHAR(250)	NOT NULL	
icono	VARCHAR(8)		
likes	INTEGER		Contador
fecha	DATETIME		

actividad_likes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
activity_id	INTEGER	FK → actividad	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	

logros

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
user_id	INTEGER	FK → usuarios	
codigo	VARCHAR(40)	NOT NULL	racha_7, primer_reto…
icono	VARCHAR(8)		
label	VARCHAR(40)		
fecha	DATETIME		

coach_mensajes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	
user_id	INTEGER	FK → usuarios	
rol	VARCHAR(10)	NOT NULL	user / coach
contenido	TEXT	NOT NULL	
rutina	JSON	NULL	Rutina propuesta
importada	BOOLEAN		
fecha	DATETIME		